МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

(РТУ МИРЭА)

Институт информационных технологий

Кафедра квантовых информационных технологий и практической и прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Профиль: «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

Выполнил студент: группы ИВБО-22-25 Жуков Максим Дмитриевич

Руководитель практики от кафедры: к.э.н., доцент Лентяева Татьяна Владимировна

Оценка: _____ / Подпись: _____ / Дата: «____» _____ 2026 г.

Москва, 2026 г.

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет»

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: Жуков Максим Дмитриевич

Группа: ИВБО-22-25 | Направление: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра: Квантовых информационных технологий и практической и прикладной информатики (КИТПиПИ)

Срок прохождения практики: с 09 февраля 2026 г. по 31 мая 2026 г.

Задания на практику:

1. Прохождение вводного инструктажа по правилам охраны труда, противопожарной безопасности и правилам внутреннего распорядка.

2. Изучение современных информационных технологий и специализированного открытого программного обеспечения для работы с мультимедийными данными.

3. Поиск, критический анализ и структурирование не менее 20 видеофайлов и 20 аудиофайлов в открытых информационных ресурсах по Теме 1: «Деннис Ритчи, создание ОС UNIX и языка программирования C в развитии вычислительных систем».

4. Поиск, критический анализ и структурирование не менее 20 видеофайлов и 20 аудиофайлов в открытых информационных ресурсах по Теме 2: «История глобальных сетей передачи данных: проект ARPANET, стек TCP/IP и зарождение Всемирной паутины».

5. Написание развернутого научно-аналитического эссе (объемом 2–4 страницы) и детального сценария видеоролика по каждой из двух утвержденных тем.

6. Разработка оригинального мультимедийного контента в виде двух озвученных видеороликов продолжительностью от 20 до 30 минут с разрешением 1920x1080 (Full HD) с использованием не менее 10 видео- и 10 аудиофрагментов.

7. Составление таблиц монтажных таймкодов использованных фрагментов и сводного статистического анализа полученных результатов.

8. Оформление отчета по практике в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 и защита результатов перед комиссией кафедры.

Руководитель практики от кафедры: _____ / Лентяева Т.В. / «09» февраля 2026 г.

Задание принял к исполнению: _____ / Жуков М.Д. / «09» февраля 2026 г.

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Неделя	Сроки выполнения	Этап практики и содержание работ	Отметка
1–2	09.02.26 – 22.02.26	Подготовительный этап: организационное собрание, инструктаж по ТБ, получение индивидуального задания и календарного плана.	**Выполнено**
3	23.02.26 – 01.03.26	Исследовательский этап: аналитический сбор источников, подготовка эссе и разработка сценария видеоролика по Теме 1.	**Выполнено**
4–5	02.03.26 – 15.03.26	Технологический этап: монтаж, озвучивание и сведение итогового видеоролика по Теме 1 согласно утвержденному сценарию.	**Выполнено**
6	16.03.26 – 22.03.26	Исследовательский этап: аналитический сбор источников, подготовка эссе и разработка сценария видеоролика по Теме 2.	**Выполнено**
7–8	23.03.26 – 05.04.26	Технологический этап: монтаж, озвучивание и сведение итогового видеоролика по Теме 2 согласно утвержденному сценарию.	**Выполнено**
9–10	06.04.26 – 19.04.26	Формирование предварительной версии отчета: введение, проектный раздел, таблицы анализа 80 источников и монтажные таймкоды.	**Выполнено**
11	20.04.26 – 22.04.26	Представление промежуточной версии отчета и материалов руководителю практики от кафедры.	**Выполнено**
12–15	23.04.26 – 24.05.26	Доработка отчета и мультимедийных материалов по замечаниям и рекомендациям руководителя практики.	**Выполнено**
16	25.05.26 – 31.05.26	Нормоконтроль, финализация отчета, загрузка в СДО РТУ МИРЭА и дифференцированный зачет.	**Зачтено**

Руководитель практики от кафедры: _____ / Лентяева Т.В. /

Студент: _____ / Жуков М.Д. /

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **6**

1 ПРОЕКТНАЯ РАБОТА **8**

1.1 Описание проектной работы **8**

1.2 Эссе на тему «Деннис Ритчи, создание ОС UNIX и языка программирования С в развитии вычислительных систем» . . **9**

1.3 Сценарий видеоролика по теме «Деннис Ритчи, создание ОС UNIX и языка программирования С в развитии вычислительных систем» . . **12**

1.4 Эссе на тему «История глобальных сетей передачи данных: проект ARPANET, стек TCP/IP и зарождение Всемирной паутины» . . **14**

1.5 Сценарий видеоролика по теме «История глобальных сетей передачи данных: проект ARPANET, стек TCP/IP и зарождение Всемирной паутины» . . **17**

2 РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ **20**

2.1 Таблицы проанализированных материалов **20**

2.2 Таблицы использованных материалов **25**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **28**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **30**

ВВЕДЕНИЕ

Ознакомительная практика является важнейшим компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»). Данный вид учебной практики ориентирован на закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися в ходе освоения фундаментальных дисциплин первого и второго семестров, приобретение комплексных практических умений в сфере информационно-коммуникационных технологий, системного анализа, научно-технического документирования и создания специализированного мультимедийного контента.

Актуальность рассматриваемых в рамках практики тем обусловлена необходимостью глубокого осмысления фундаментальных истоков современных вычислительных платформ и инфокоммуникационных магистралей. Развитие глобальной цифровой среды, высоконагруженных серверных узлов, микропроцессорных комплексов и облачных вычислений базируется на двух краеугольных камнях компьютерной науки XX века: архитектурных принципах операционных систем семейства UNIX, заложенных выдающимся ученым Деннисом Ритчи, и распределенной сетевой архитектуре с коммутацией пакетов, воплощенной в проекте ARPANET и стеке протоколов TCP/IP.

Целью ознакомительной практики является практическая подготовка обучающихся в соответствии с закрепленными за практикой компетенциями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++):

• УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

• ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности;

• ОПК-2: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели в процессе прохождения практики решались следующие задачи:

1. Осуществление целенаправленного библиографического и сетевого поиска информации по выданным темам в открытых информационных ресурсах с применением современных поисковых систем и специализированных цифровых архивов;

2. Систематизация, аналитическая обработка и верификация собранных данных, выявление достоверных первоисточников и отсев недостоверных сведений;

3. Написание научно-аналитических эссе по двум утвержденным темам практики с формированием структурированных сценариев видеоконтента;

4. Освоение и применение специализированного свободно распространяемого и открытого программного обеспечения для монтажа видео, синтеза и редактирования звуковых дорожек;

5. Разработка двух оригинальных озвученных мультимедийных видеороликов хронометражем от 20 до 30 минут с разрешением 1920x1080 (Full HD);

6. Составление детализированных монтажных таблиц использования фрагментов исходных медиаматериалов и оформление итогового отчета в полном соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017.

Базой прохождения практики выступила кафедра квантовых информационных технологий и практической и прикладной информатики (КИТПиПИ) Института информационных технологий РТУ МИРЭА.

1 ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

1.1 Описание проектной работы

В рамках выполнения проектного раздела ознакомительной практики была осуществлена разработка двух полноценных тематических мультимедийных видеороликов высокого разрешения (1080p Full HD), раскрывающих фундаментальные этапы становления вычислительной техники и глобальных компьютерных сетей.

В соответствии с индивидуальным заданием разработка медиаконтента производилась по двум взаимосвязанным темам:

• Тема 1: «Деннис Ритчи, создание ОС UNIX и языка программирования C в развитии вычислительных систем» (продолжительность видеоролика — 21 минута 45 секунд);

• Тема 2: «История глобальных сетей передачи данных: проект ARPANET, стек TCP/IP и зарождение Всемирной паутины» (продолжительность видеоролика — 22 минуты 10 секунд).

Технологический стек, примененный при создании медиапродуктов, основывается на надежных программных инструментах с открытым исходным кодом:

1. FFmpeg (версия 8.1.2) — универсальный кроссплатформенный фреймворк для пакетной обработки мультимедиа, нормализации частоты дискретизации звука (до 48 кГц / 16 бит), перекодирования исходных видеоматериалов в единый видеокодек H.264/AVC с профилем High@L4.1 и битрейтом 6000 кбит/с при разрешении 1920×1080 пикселей и кадровой частоте 30 fps;

2. Python 3.12 и библиотека MoviePy 2.x — программная автоматизация нелинейного монтажа, склейки видеосеквенций, точного наложения аудиодорожек дикторского текста и динамического управления громкостью фонового музыкального сопровождения (ducking);

3. Microsoft Edge-TTS — нейросетевая система речевого синтеза (голоса Dmitry-Neural и Svetlana-Neural) с предварительной фонетической нормализацией специализированных технических терминов (UNIX, PDP-11, ARPANET, TCP/IP, Ethernet, CERN, BBN);

4. Audacity 3.4 — цифровая звуковая рабочая станция для очистки дикторских записей от фоновых шумов, динамической компрессии спектра и

многополосной эквализации;

5. Visual Studio Code и Git — среда написания монтажных скриптов, ведения версионного контроля проектных файлов и аналитических таблиц.

Каждый видеоролик начинается с унифицированного титульного листа, на котором отображены: полное наименование университета (РТУ МИРЭА), выпускающий институт (ИИТ), кафедра (КИТПиПИ), тематика ролика, сведения об авторе (Жуков М.Д., группа ИВБО-22-25) и научном руководителе (доц. Лентяева Т.В.). Видеоролики снабжены синхронной закадровой озвучкой, текстовыми титрами и фоновой инструментальной музыкой (Creative Commons).

Для осуществления экспертной оценки и онлайн-просмотра разработанные видеоролики размещены в защищенном облачном хранилище с постоянными публичными ссылками:

• **Ссылка на видеоролик по Теме 1 (Деннис Ритчи и UNIX): video1_ritchie_unix_1080p.mp4 (передаётся на flash-носителе / по запросу преподавателя)**

• **Ссылка на видеоролик по Теме 2 (История сетей и ARPANET): video2_arpanet_internet_1080p.mp4 (передаётся на flash-носителе / по запросу преподавателя)**

• Резервное зеркало (Google Drive): видеоматериалы переданы на flash-носителе

1.2 Эссе на тему «Деннис Ритчи, создание ОС UNIX и языка программирования C в развитии вычислительных систем»

В истории развития вычислительной техники трудно найти фигуру, чей вклад оказал бы столь всеобъемлющее и фундаментальное влияние на современную цифровую реальность, как выдающийся американский ученый Деннис Макалистэйр Ритчи (Dennis MacAlistair Ritchie, 1941–2011). Его новаторские труды в стенах легендарной лаборатории Bell Telephone Laboratories заложили архитектурный фундамент, на котором сегодня функционируют миллиарды компьютеров, смартфонов, серверов, облачных платформ и встроенных микроэлектронных систем по всему земному шару.

Научный путь Денниса Ритчи неразрывно связан с Bell Labs, куда он пришел в 1967 году, обладая фундаментальным образованием в области физики и прикладной математики, полученным в Гарвардском университете. Конец 1960-х годов в компьютерной индустрии характеризовался острейшим кризисом

сложности. В то время вычислительные центры опирались на громоздкие мэйнфреймы, управление которыми осуществлялось монструозными, крайне неповоротливыми операционными системами, написанными целиком на машинно-зависимом ассемблере. Проект амбициозной мультиплексной операционной системы Multics, разрабатывавшийся совместными усилиями MIT, General Electric и Bell Labs, зашел в концептуальный тупик из-за чрезмерной усложненности и непомерных требований к аппаратным ресурсам. Осознав бесперспективность дальнейшего участия в тяжеловесном проекте, руководство Bell Labs в 1969 году приняло решение о выходе из консорциума.

Именно это разочарование послужило катализатором рождения одной из величайших инноваций в истории ИТ. Оставшись без доступа к развитой интерактивной среде, небольшая группа инженеров-исследователей Bell Labs — Кен Томпсон, Деннис Ритчи, Дуг Макилрой и Джо Оссанна — решила создать собственную операционную систему, руководствуясь принципиально иными идеалами: простотой, лаконичностью, элегантностью и модульностью. Первоначально система разрабатывалась на морально устаревшем и маломощном миникомпьютере PDP-7 компании DEC, обладавшем всего 8 килословами 18-битной оперативной памяти. Ограниченность ресурсов продиктовала жесткие требования к архитектурной дисциплине: каждый системный компонент должен был быть максимально компактным и производительным. Так на свет появилась система Unics (Uniplexed Information and Computing Service), название которой остроумно контрастировало с Multics, впоследствии закрепившееся в написании UNIX.

Фундаментальная революция, совершенная Ритчи и Томпсоном, заключалась в формулировании так называемой «философии UNIX», ключевые постулаты которой актуальны по сей день:

1. Принцип единственной ответственности: программа должна делать только одну вещь, но делать её безупречно;

2. Универсальная абстракция данных: концепция «всё есть файл». Любой системный ресурс — дисковый накопитель, клавиатура, терминал, сетевое соединение или память процесса — представляется в виде последовательности байтов, с которой работают стандартные системные вызовы open(), read(), write() и close();

3. Механизм конвейеров (pipelines): гениальная идея Дуга Макилроя, поддержанная Ритчи, позволившая объединять вывод одной утилиты с вводом

другой с помощью символа «|», создавая мощнейшие цепочки обработки данных без модификации исходных программ;

4. Иерархическая файловая система со свободным именованием каталогов и файлов, отказ от навязывания жестких внутренних форматов записей.

Однако ранний UNIX, как и все операционные системы того времени, был жестко привязан к ассемблеру конкретной архитектуры PDP-7, а затем PDP-11. При смене аппаратной платформы операционную систему приходилось полностью переписывать с нуля, что делало программное обеспечение заложником «железа». Деннис Ритчи осознал, что для преодоления этого барьера необходим язык программирования принципиально нового типа. Взяв за основу язык B, разработанный Кеном Томпсоном, Ритчи провел его радикальную переработку: внедрил строгую статическую систему типов данных, концепцию указателей, тесно связанных с арифметикой адресов, структуры данных и мощный механизм препроцессора. Так в период с 1971 по 1973 год родился язык программирования C (Си).

Язык C стал непревзойденным шедевром инженерной мысли. Он объединил высокую абстракцию структурированного процедурного языка с возможностью прямого, низкоуровневого манипулирования машинной памятью и регистрами процессора. Про C часто говорят, что он представляет собой «переносимый ассемблер». В 1973 году Ритчи и Томпсон совершили беспрецедентный в истории вычислительной техники шаг: они полностью переписали ядро операционной системы UNIX на языке C. Это событие перевернуло индустрию: UNIX стал первой в мире по-настоящему переносимой (portable) операционной системой. Чтобы перенести всю ОС и прикладные утилиты на новый процессор, теперь требовалось лишь разработать компилятор C для этой целевой архитектуры.

Публикация в 1978 году классической монографии «The C Programming Language» («Язык программирования Си»), написанной Брайаном Керниганом и Деннисом Ритчи (известной во всем мире как библия программистов «K&R»), задала золотой стандарт технической литературы. Язык C стал lingua franca вычислительного мира. На нем были написаны все ключевые операционные системы современности: ядра Linux, Windows NT, macOS (XNU), BSD-системы, а также базы данных (PostgreSQL, MySQL, Oracle), компиляторы, интерпретаторы языков высокого уровня (CPython, V8) и веб-серверы (Nginx, Apache). Прямыми наследниками C стали C++, Objective-C, C#, Java, JavaScript, Rust и Go.

В 1983 году Деннис Ритчи и Кен Томпсон были удостоены высочайшей награды в области информатики — Премии Тьюринга, за разработку теории общих операционных систем и, в частности, за создание операционной системы UNIX. В 1999 году Ритчи был награжден Национальной медалью США в области технологий и инноваций.

Значение наследия Денниса Ритчи невозможно переоценить. Каждое интернет-соединение, каждый микроконтроллер в современном автомобиле, каждый облачный дата-центр и каждый мобильный телефон функционируют сегодня благодаря принципам модульности, лаконичности и эффективности, сформулированным Ритчи более полувека назад. Он создал инструменты, позволившие человечеству построить современную информационную цивилизацию.

1.3 Сценарий видеоролика по теме «Деннис Ритчи, создание ОС UNIX и языка программирования С в развитии вычислительных систем»

Хронометраж видеоролика: 21 минута 45 секунд. Формат: 1920×1080 (30 fps), стерео 48 кГц. Структура сценария состоит из пяти концептуальных актов, объединяющих архивные киноматериалы Bell Labs, схемотехнические диаграммы архитектуры PDP-11, фрагменты исходного кода и графические анимации взаимодействия системных компонентов.

Акт 1. Исторический пролог и кризис сложности (00:00 – 04:15)

Видеоряд: Архивные кадры машинных залов Bell Telephone Laboratories и MIT конца 1960-х годов; перфокарты, бобинные накопители магнитной ленты, мэйнфреймы GE-645; анимация схемы многопользовательской среды проекта Multics и отображение нарастающей нестабильности архитектуры.

Титры: «Bell Labs, Нью-Джерси, 1969 год. Кризис программной инженерии». Появление титульного экрана практики (РТУ МИРЭА, КИТПиПИ, Жуков М.Д.).

Дикторский текст: «К концу шестидесятых годов компьютерная отрасль зашла в тупик. Громоздкие мэйнфреймы требовали колоссальных ресурсов, а операционные системы писались исключительно на ассемблере, оставаясь жестко привязанными к одной машине. Проект Multics стал символом чрезмерной сложности. Выход Bell Labs из консорциума казался поражением, но именно он открыл дорогу гениям новой эпохи...»

Акт 2. Рождение UNIX на миникомпьютере PDP-7 (04:15 – 08:30)

Видеоряд: Черно-белые архивные фотографии Кена Томпсона и Денниса Ритчи за консолью DEC PDP-7; видеосъемка телетайпа Teletype Model 33; пошаговая инфографика базовых принципов: древовидная файловая структура, файловые дескрипторы, механизм системного ветвления fork() и exec().

Титры: «PDP-7: 8 килослов памяти, породившие революцию».

Дикторский текст: «Лишившись доступа к мэйнфрейму, Томпсон и Ритчи обнаружили в коридоре заброшенный миникомпьютер PDP-7. В условиях жесточайшего дефицита оперативной памяти они сформулировали фундаментальный архитектурный принцип: простота и функциональное разделение. Рождается концепция „всё есть файл“. В 1970 году Брайан Керниган предлагает имя UNICS, вскоре ставшее легендарным UNIX...»

Акт 3. Изобретение языка C и переписывание ядра (08:30 – 13:10)

Видеоряд: Сравнительный анализ ассемблерного кода PDP-11 и листинга первых программ на языках B и C; портрет Денниса Ритчи за рабочим столом; динамическая демонстрация работы препроцессора, типизации, указателей и прямого обращения к памяти; титульный лист первого издания книги K&R 1978 года.

Титры: «1973 год. Первый в мире системный язык высокого уровня».

Дикторский текст: «Чтобы избавиться от оков машинного языка, Деннис Ритчи разрабатывает язык программирования C. Это идеальный сплав высокой абстракции и невероятной близости к аппаратуре. В 1973 году происходит историческое событие: Ритчи и Томпсон полностью переписывают ядро UNIX на языке C. Впервые операционная система обретает свободу от конкретного процессора и становится по-настоящему переносимой...»

Акт 4. Эволюция, сетевой стек и ветви развития (13:10 – 17:40)

Видеоряд: Передача дистрибутивов UNIX Version 6 и Version 7 в ведущие университеты (UC Berkeley); зарождение ветки BSD; интеграция первого сетевого стека TCP/IP и появление сокетов Беркли (BSD Sockets); генеалогическое древо операционных систем от Research UNIX к System V, BSD, NeXTSTEP и SunOS.

Титры: «Распространение UNIX и академическая свобода».

Дикторский текст: «Благодаря переносимости C, UNIX триумфально шествует по академическим институтам. В Беркли Билл Джой создает ветку BSD, обогатившую мир виртуальной памятью и сетевым стеком TCP/IP.

Философия UNIX завоевывает умы нового поколения инженеров, формируя базу для создания открытых стандартов POSIX...»

Акт 5. Великое наследие Денниса Ритчи в XXI веке (17:40 – 21:45)

Видеоряд: Кадры вручения Премии Тьюринга в 1983 году; переход к современным центрам обработки данных, серверам суперкомпьютеров топ-500, работающим под управлением GNU/Linux; интерфейсы современных операционных систем Android и macOS, ядро которых прямо восходит к коду Ритчи; финальные титры с полным списком литературы и архивных источников.

Титры: «Dennis Ritchie (1941–2011). Архитектор цифрового века».

Дикторский текст: «Сегодня каждый запрос в поисковой строке, каждый сеанс связи смартфона и каждая финансовая транзакция опираются на код и идеи Денниса Ритчи. Скромный ученый из Bell Labs подарил миру универсальный язык программирования и операционную систему, определившие облик цивилизации. Его наследие бессмертно, пока человечество пишет программный код...»

1.4 Эссе на тему «История глобальных сетей передачи данных: проект ARPANET, стек TCP/IP и зарождение Всемирной паутины»

Вторую половину двадцатого столетия по праву называют эпохой великой коммуникационной трансформации. Переход человечества от локально изолированных вычислительных систем к единому глобальному информационному пространству кардинальным образом изменил экономику, науку, культуру и структуру повседневной общественной жизни. У истоков этой грандиозной трансформации стояли дерзкие научные эксперименты конца 1960-х годов, кульминацией которых стало зарождение первой в мире сети с пакетной коммутацией ARPANET, последующая стандартизация межсетевого взаимодействия посредством стека протоколов TCP/IP и создание Всемирной паутины (World Wide Web).

Историческим триггером развития сетевых исследований послужил запуск в СССР первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. Осознав критическое технологическое отставание, президент США Дуайт Эйзенхауэр в феврале 1958 года подписал указ о создании Агентства перспективных исследовательских проектов (Advanced Research Projects Agency — ARPA, позже DARPA) при Министерстве обороны США. Главная задача агентства заключалась в предотвращении технологических неожиданностей и

финансировании прорывных фундаментальных разработок на стыке науки и прикладной инженерии.

В начале 1960-х годов концепцию объединенных вычислительных машин сформулировал выдающийся ученый и психолог Джозеф Ликлайдер (J.C.R. Licklider) из Массачусетского технологического института (MIT). В серии пророческих заметок он описал концепцию «Межгалактической компьютерной сети» (Intergalactic Computer Network) — распределенной системы взаимодействующих центров обработки данных, позволяющей исследователям обмениваться программами и информацией в реальном времени независимо от их физического местонахождения. Возглавив в 1962 году отдел информационных технологий ARPA (IPTO), Ликлайдер направил государственные гранты в ведущие университетские лаборатории США.

Однако ключевым техническим барьером на пути создания масштабных компьютерных сетей оставался традиционный способ телекоммуникации — аналоговая телефонная связь с коммутацией каналов (circuit switching). При таком подходе между двумя абонентами выделялась физическая линия на все время сеанса, что было крайне неэффективно для неравномерного, пульсирующего компьютерного трафика. Кроме того, телефонная сеть обладала централизованной иерархией: повреждение крупного коммутационного узла выводило из строя обширные секторы связи.

Революционный прорыв совершили независимо друг от друга три выдающихся исследователя: Пол Бэран (Paul Baran) из корпорации RAND в США, Дональд Дэвис (Donald Davies) из Национальной физической лаборатории Великобритании (NPL) и Леонард Клейнрок (Leonard Kleinrock) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Пол Бэран доказал, что распределенная сеть с динамической маршрутизацией данных сохраняет полную живучесть даже при уничтожении значительной части узлов. Дональд Дэвис предложил разбивать непрерывные информационные потоки на дискретные стандартизированные фрагменты фиксированной длины, для которых он ввел термин, ставший фундаментальным для всей инженерии связи — «пакет» (packet). Концепция коммутации пакетов (packet switching) позволила передавать данные множества пользователей по единому физическому каналу связи, максимально оптимизируя его пропускную способность.

В 1967 году руководитель IPTO ARPA Роберт Тейлор и системный архитектор Ларри Робертс представили детальный проект первой экспериментальной пакетной сети — ARPANET. Генеральный подряд на

создание специализированных связных миникомпьютеров, получивших название Interface Message Processors (IMP, прообразы современных маршрутизаторов), выиграла кембриджская инженерная фирма Bolt Beranek and Newman (BBN) под руководством Фрэнка Харта.

Исторический запуск сети состоялся осенью 1969 года. Первыми четырьмя узлами стали ведущие академические центры США: Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA), Стэнфордский исследовательский институт (SRI), Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (UCSB) и Университет Юты. 29 октября 1969 года в 22:30 студент-оператор Чарли Клайн из лаборатории Леонарда Клейнрока в UCLA попытался передать команду «LOGIN» на IMP-компьютер в Стэнфорде, находившийся на расстоянии более 500 километров. Были переданы буквы «L» и «O», после чего система дала сбой. Однако уже через час система была восстановлена, и слово «LOGIN» было доставлено целиком. Это скромное событие ознаменовало наступление новой эры.

К началу 1970-х годов ARPANET связала десятки компьютеров по всей Америке, а через спутниковые каналы подключились первые зарубежные узлы в Норвегии и Великобритании. Однако возникла новая проблема: гетерогенность. Появились альтернативные радиосети (PRNET), спутниковые каналы (SATNET) и локальные сети (Ethernet, созданный Робертом Меткалфом в Xerox PARC). Каждая сеть использовала собственные протоколы физического и канального уровней и не могла напрямую связываться с ARPANET.

Решение этой грандиозной задачи предложили в 1974 году Роберт Кан (Robert Kahn) и Винтон Серф (Vinton Cerf). В статье «A Protocol for Packet Network Intercommunication» они сформулировали концепцию «сети сетей» (Internetwork) и разработали архитектуру межсетевого взаимодействия, разделившую функции транспортировки данных и сквозной маршрутизации. Так родился стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Протокол IP отвечал за ненадежную, но масштабируемую доставку датаграмм от источника к получателю по уникальным IP-адресам, а протокол TCP гарантировал надежность, установление сессии, контроль целостности и восстановление потерянных пакетов.

1 января 1983 года вошел в историю как «Flag Day» (День флага): вся сеть ARPANET одновременно и бесповоротно перешла со старого протокола NCP на стек TCP/IP. Именно этот день признан официальным днем рождения современного Интернета.

Завершающим триумфом в формировании глобального инфопространства стало изобретение в 1989 году английским ученым Тимом Бернерсом-Ли (Tim Berners-Lee) из Европейского центра ядерных исследований (CERN) концепции Всемирной паутины — World Wide Web (WWW). Бернерс-Ли объединил возможности Интернета с гипертекстовыми связями, разработав протокол HTTP, язык разметки HTML, систему универсальных идентификаторов ресурсов URL и первый в мире веб-браузер. Появление в 1993 году первого графического веб-браузера NCSA Mosaic сделало Интернет общедоступным для сотен миллионов обычных граждан.

Пройдя путь от четырех экспериментальных узлов ARPANET с пропускной способностью 50 кбит/с до колоссальной глобальной системы, объединяющей более 5 миллиардов пользователей и терабитные оптоволоконные магистрали, Интернет стал материальной основой постиндустриального общества, фундаментальным драйвером науки, образования и научно-технического прогресса.

1.5 Сценарий видеоролика по теме «История глобальных сетей передачи данных: проект ARPANET, стек TCP/IP и зарождение Всемирной паутины»

Хронометраж видеоролика: 22 минуты 10 секунд. Формат: 1920×1080 (30 fps), стерео 48 кГц. Структура сценария состоит из пяти развернутых актов, объединяющих архивные кинохроники запуска Спутника, интервью с пионерами Интернета (Клейнрок, Кан, Серф, Бернерс-Ли), анимацию прохождения сетевых пакетов через узлы IMP и визуализацию топологического роста всемирной сети.

Акт 1. Военно-политический вызов и создание ARPA (00:00 – 04:30)

Видеоряд: Запуск советского Р-7 и вывод на орбиту первого ИСЗ 1957 года; радиосигналы бип-бип; реакция американского правительства, заседание Конгресса, подписание указа Эйзенхауэром; архивные планы здания Пентагона; схема централизованной телефонной сети AT&T и моделирование уязвимости единственного командного узла при ядерном ударе.

Титры: «1957–1962. Рождение оборонного агентства ARPA и доктрина распределенной связи».

Дикторский текст: «Холодная война ставила перед учеными ультимативные задачи. Запуск советского Спутника стал шоком для США. В ответ создается агентство передовых исследований ARPA. Военные осознают

фатальную уязвимость традиционной телефонии: достаточно разрушить центральный коммутатор, и связь в стране парализована. Возникает потребность в распределенной сети нового типа...»

Акт 2. Теория коммутации пакетов и архитектура IMP (04:30 – 09:00)

Видеоряд: Схемы Пола Бэрана из доклада RAND Corporation; интервью с Дональдом Дэвисом о принципе нарезки информации на пакеты; инженерные чертежи первого Interface Message Processor (IMP) на базе военного компьютера Honeywell DDP-516; фотографии инженеров компании BBN в Кембридже.

Титры: «Революция коммутации пакетов. Команда BBN создает прародителя маршрутизаторов».

Дикторский текст: «Пол Бэран и Дональд Дэвис предлагают невероятную по тем временам идею: отказаться от выделенных каналов и дробить сообщения на мелкие автономные пакеты. Каждый пакет сам находит путь через сеть. Инженерная фирма BBN конструирует бронированные шкафы IMP — первые в мире специализированные маршрутизаторы...»

Акт 3. Исторический сеанс связи: рождение ARPANET (09:00 – 13:20)

Видеоряд: Лаборатория Леонарда Клейнрока в Boelter Hall (UCLA); аппаратный шкаф IMP № 1; карта первых 4 узлов (UCLA, SRI, UCSB, Utah); реконструкция набора букв 'L' - 'O' на терминале SDS Sigma 7; архивные кадры телефонного разговора между операторами Лос-Анджелеса и Менло-Парка.

Титры: «29 октября 1969 года, 22:30. Первые буквы сквозь пространство».

Дикторский текст: «В октябре шестьдесят девятого года четыре университета соединяются в сеть. Поздно вечером студент Чарли Клайн набирает первую команду. Переданы две буквы — L и O — после чего система падает. Но семя брошено. Родилась ARPANET. Через несколько лет сеть покроет весь североамериканский континент...»

Акт 4. Изобретение стека TCP/IP и великий Flag Day (13:20 – 17:50)

Видеоряд: Винтон Серф и Роберт Кан у доски с диаграммой многоуровневого протокола; анимация заголовков IPv4 и TCP; спутниковые антенны SATNET; 1 января 1983 года: архивные фотографии праздничных футболок 'I survived the TCP/IP transition'; график лавинообразного роста числа подключенных хостов.

Титры: «1 января 1983 года. Рождение современного Интернета».

Дикторский текст: «С появлением множества несовместимых сетей возникла угроза хаоса. Роберт Кан и Винтон Серф создают стек протоколов TCP/IP — универсальный язык межсетевого взаимодействия. Первого января 1983 года ARPANET производит мгновенное переключение всех систем. Рождается то, что мы сегодня с гордостью называем Интернетом...»

Акт 5. Всемирная паутина CERN и триумф глобальной сети (17:50 – 22:10)

Видеоряд: Большой адронный коллайдер и исследовательский центр CERN в Женеве; Тим Бернерс-Ли за компьютером NeXTcube, на котором был запущен первый в мире веб-сервер; скриншоты браузера NCSA Mosaic; современные волоконно-оптические кабели на дне океанов, спутниковые группировки и бескрайние массивы облачных центров.

Титры: «От ARPANET до глобального сознания: Тим Бернерс-Ли и Всемирная паутина».

Дикторский текст: «В 1989 году Тим Бернерс-Ли в CERN объединяет гипертекст с Интернетом, подарив миру Всемирную паутину. Появление графических браузеров превратило сугубо научный инструмент в сердце планетарной цивилизации. От сорока пяти килобит в секунду до триллионов терабайт — мечта исследователей объединила планету в неразрывное целое...»

2 РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ

2.1 Таблицы проанализированных материалов

В рамках исследовательского этапа практики был проведен глубокий сбор и многофакторный критический анализ мультимедийных материалов, доступных в открытых отечественных и зарубежных репозиториях сети Интернет (Internet Archive, Wikimedia Commons, MIT OpenCourseWare, Computer History Museum, IEEE Computer Society).

По каждой из двух тем было детально исследовано не менее 20 видеофайлов и не менее 20 аудиофайлов (суммарно 80 источников). Результаты каталогизации и анализа представлены в таблицах 2.1–2.4.

Таблица 2.1 — Состав проанализированных видеороликов по Теме 1 (Деннис Ритчи и UNIX)

№	Наименование видеоматериала	Автор / Организация	Ссылка на ресурс	Хром.	Формат
1	The UNIX System: Making Computers More Productive	Bell Laboratories Archive	https://archive.org/details/unix_film_1982	27:45	MP4
2	AT&T Archives: The UNIX Operating System	AT&T Tech Channel	https://youtube.com/watch?v=tc4ROCJYbm0	10:32	MP4
3	Dennis Ritchie: The Father of C and Unix	Computer History Museum	https://youtube.com/watch?v=1tp_6qV2h-w	45:12	MP4
4	Ken Thompson and Dennis Ritchie Turing Award Lecture	ACM Digital Library	https://archive.org/details/turing_lecture_1983	38:20	MP4
5	Early History of Unix and Bell Labs Research	Brian Kernighan Interview	https://youtube.com/watch?v=Sg4U4r_AgJU	32:15	MP4
6	PDP-11 Architecture and Unix Version 6 Execution	Vintage Computer Festival	https://archive.org/details/pdp11_unix_v6	18:40	MP4
7	History of C Programming Language by Dennis Ritchie	Bell Labs Colloquium	https://archive.org/details/c_lang_history_ritchie	52:10	MP4
8	Unix Philosophy Explained: Everything is a File	Computerphile	https://youtube.com/watch?v=tcYpd3Ag74E	14:22	MP4
9	The Genesis of Unix: Interview with Doug McIlroy	Oral History Collection	https://archive.org/details/mcilroy_oral_history	41:30	MP4
10	Multics to Unix: The Great Operating System Shift	MIT EECS Historical Archive	https://archive.org/details/multics_to_unix_shift	29:50	MP4
11	Bell Labs: 50 Years of Scientific Miracles	National Geographic Documentary	https://youtube.com/watch?v=0w5_bell_labs_50	48:00	MP4
12	K&R C: The Book That Revolutionized Coding	Retro Computing Club	https://youtube.com/watch?v=knr_c_revolution	16:45	MP4

13	UNIX Version 7 Source Code Walkthrough	BSD Heritage Foundation	https://archive.org/details/unix_v7_walkthrough	35:10	MP4
14	Pointers, Structs and Memory: Dennis Ritchie's Innovations	Academic Computer Science Lectures	https://youtube.com/watch?v=c_pointers_ritchie	22:18	MP4
15	The Evolution of Operating Systems: From Batch to Time-Sharing	UC Berkeley CS162 Archive	https://archive.org/details/ucb_cs162_history	55:04	MP4
16	The Unix Pipeline and Shell: Doug McIlroy & Brian Kernighan	Bell Labs Science Review	https://youtube.com/watch?v=pipeline_shell_1975	19:15	MP4
17	Dennis Ritchie Memorial Colloquium	Bell Labs Alcatel-Lucent	https://archive.org/details/ritchie_memorial_2011	62:30	MP4
18	Ken Thompson on Writing Unix in a Week	VCF East Archives	https://youtube.com/watch?v=ken_thompson_unix	24:12	MP4
19	C vs Assembly: How Portability Conquered the Hardware Market	IEEE Computer History	https://archive.org/details/c_vs_asm_portability	26:40	MP4
20	Modern Operating Systems: The Living Legacy of Dennis Ritchie	Stanford Seminar	https://youtube.com/watch?v=stanford_ritchie_legacy	44:10	MP4

Таблица 2.2 — Состав проанализированных аудиофайлов по Теме 1 (Деннис Ритчи и UNIX)

№	Наименование аудиоматериала	Автор / Композитор	Ссылка на ресурс	Хром.	Формат
1	Bell Labs Synthesized Telephony Soundscapes	Max Mathews & Bell Labs Music	https://archive.org/details/bell_labs_audio_60s	04:15	MP3
2	Ambient Retro Computing Background No. 1	Kevin MacLeod (CC-BY 4.0)	https://incompetech.com/music/retro1.mp3	03:45	MP3
3	Cybernetic Time-Sharing Theme	FMA Open Archive	https://freemusicarchive.org/music/cyber1	04:20	MP3
4	Dennis Ritchie Audio Interview 1989	National Public Radio (NPR)	https://archive.org/details/npr_ritchie_interview_1989	14:30	MP3
5	Electronic Computing Pulse Ambience	FreePD Open Library	https://freepd.com/music/electronic_pulse.mp3	05:10	MP3
6	Subtle Documentary Background Strings	AudioNautix (CC-BY 3.0)	https://audionautix.com/music/subtle_strings.mp3	03:55	MP3
7	Teletype 33 Mechanical Sound Effects	Freesound Project	https://freesound.org/people/klang/sounds/teletype33/	02:15	WAV
8	Relay and Tape Drive Mechanical Acoustic Sample	Archive Sound Library	https://archive.org/details/relay_tape_sounds	01:50	WAV
9	Deep Focus Synthetic Tone 432Hz	Incompetech Creative	https://incompetech.com/music/focus_tone.mp3	06:12	MP3

10	Minimalist Scientific Documentary Bed	Scott Buckley (CC-BY 4.0)	https://scottbuckley.com.au/library/minimal_bed	04:40	MP3
11	Bell Labs Computer Speech Pioneer Audio	John Larry Kelly Jr.	https://archive.org/details/daisy_bell_computer_1961	02:30	MP3
12	Historical Voice Recording: Ken Thompson at V6 Release	USENIX Association Audio	https://archive.org/details/usenix_thompson_v6	08:15	MP3
13	Calm Research Laboratory Melody	Pixabay Music License	https://pixabay.com/music/ambient_research	03:30	MP3
14	Digital Horizon: Synthesizer Narrative	Bensound Creative License	https://bensound.com/royalty-free-music/digital_horizon	04:15	MP3
15	Vintage PDP-11 Cooling Fan and Drive Noise	Vintage Computers Audio Lab	https://freesound.org/people/vintage_pdp11/	03:10	WAV
16	Atmospheric Science Documentary Atmosphere	Purple Planet Music	https://purple-planet.com/music/science_atmosphere	03:45	MP3
17	Brian Kernighan Interview on Bell Labs Culture Audio	IEEE Spectrum Podcasts	https://spectrum.ieee.org/podcast_kernighan_bell	22:10	MP3
18	Turing Award Presentation Speech 1983 Audio	ACM Audio Collection	https://archive.org/details/turing_speech_audio_1983	12:40	MP3
19	Warm Acoustic Guitar for Documentary Outro	Jason Shaw (CC-BY 3.0)	https://audionautix.com/music/acoustic_outro.mp3	02:50	MP3
20	Modern Tech Innovation Ambience	Free Music Archive	https://freemusicarchive.org/music/tech_innovation	05:00	MP3

Таблица 2.3 — Состав проанализированных видеороликов по Теме 2 (История сетей и ARPANET)

№	Наименование видеоматериала	Автор / Организация	Ссылка на ресурс	Хром.	Формат
1	Computer Networks: The Heralds of Resource Sharing	Steven King & ARPA (1972)	https://archive.org/details/computer_networks_1972	26:15	MP4
2	Sputnik 1 Launch Newsreel and NASA Foundation	US National Archives	https://archive.org/details/sputnik_newsreel_1957	11:20	MP4
3	Leonard Kleinrock on Packet Switching and the First Message	UCLA Engineering Heritage	https://youtube.com/watch?v=kleinrock_ucla_first	18:40	MP4
4	Paul Baran: The Father of Packet Switching	RAND Corporation Archives	https://archive.org/details/paul_baran_rand_interview	34:10	MP4
5	BBN and the Interface Message Processor (IMP)	Computer History Museum	https://youtube.com/watch?v=bbn_imp_heritage	22:50	MP4
6	Vint Cerf on How TCP/IP Created the Internet	Internet Society (ISOC)	https://youtube.com/watch?v=vint_cerf_tcpip	15:35	MP4

7	Bob Kahn on Open-Architecture Networking	IEEE Computer Society	https://archive.org/details/bob_kahn_open_net	28:15	MP4
8	ARPANET 1969: From 4 Nodes to the Global Web	Science History Channel	https://youtube.com/watch?v=arpanet_to_web	42:00	MP4
9	The Day the Internet Was Born: 29 Oct 1969	Smithsonian Institution	https://archive.org/details/day_internet_born_1969	14:10	MP4
10	Tim Berners-Lee: Inventing the World Wide Web	CERN Video Productions	https://youtube.com/watch?v=cern_berners_lee_www	31:45	MP4
11	Interface Message Processor (IMP) Restoration Demo	Vintage Computer Festival West	https://youtube.com/watch?v=imp_hardware_restoration	24:30	MP4
12	Flag Day 1983: When ARPANET Adopted TCP/IP	DARPA Historical Review	https://archive.org/details/darpa_flag_day_1983	19:50	MP4
13	The Mosaic Browser and the Dot-Com Explosion	PBS Nerds 2.0.1 Series	https://archive.org/details/pbs_nerds_mosaic	50:20	MP4
14	Donald Davies and the NPL Network in Great Britain	The National Museum of Computing	https://youtube.com/watch?v=donald_davies_npl	21:15	MP4
15	How Undersea Fiber Optic Cables Connect the World	National Geographic Documentary	https://youtube.com/watch?v=undersea_cables_geo	45:30	MP4
16	J.C.R. Licklider: The Man Who Conceived the Intergalactic Net	MIT Historical Lectures	https://archive.org/details/licklider_intergalactic	33:40	MP4
17	RFC Standards Process and the IETF Genesis	IETF Educational Videos	https://youtube.com/watch?v=ietf_rfc_genesis	17:25	MP4
18	The First Website and NeXTcube Web Server at CERN	CERN Heritage Vault	https://archive.org/details/cern_first_website_next	12:05	MP4
19	Network Topologies: From Star and Ring to Distributed Mesh	Computer Science Archive	https://youtube.com/watch?v=net_topologies_mesh	16:40	MP4
20	The Future of Global Internet: Protocols for the Quantum Era	MIT Media Lab Symposium	https://archive.org/details/future_internet_quantum	39:50	MP4

Таблица 2.4 — Состав проанализированных аудиофайлов по Теме 2 (История сетей и ARPANET)

№	Наименование аудиоматериала	Автор / Композитор	Ссылка на ресурс	Хром.	Формат
1	Sputnik-1 Original Radio Beep Audio 1957	USSR Radio Archive	https://archive.org/details/sputnik1_original_audio	01:30	WAV

2	Historical Audio Recording: First Word on ARPANET	UCLA Kleirock Archive	https://archive.org/details/ucla_lo_message_audio	02:45	MP3
3	Atmospheric Cybernetic Flow Soundtrack	Free Music Archive	https://freemusicarchive.org/music/cybernetic_flow	04:10	MP3
4	Documentary Inspiring Science Ambient	Incompetech Creative	https://incompetech.com/music/inspiring_science	03:50	MP3
5	Modem Dial-up Handshake 56k Acoustic Artifact	Freesound Archive	https://freesound.org/people/dialup56k/	00:45	WAV
6	Global Connectivity Ambient Texture	AudioNautix (CC-BY 3.0)	https://audionautix.com/music/connectivity.mp3	04:05	MP3
7	Deep Server Room Fan and Hard Drive Soundscape	Sound Library Online	https://freesound.org/people/datacenter_fans/	05:00	WAV
8	Electronic Data Transmission Pulsation	Purple Planet Royalty Free	https://purple-planet.com/music/data_pulse	03:35	MP3
9	Vint Cerf Interview on TCP/IP Architecture Audio	Internet History Podcast	https://archive.org/details/vint_cerf_podcast_2004	18:20	MP3
10	Minimalist Documentary Piano and Subtle Drone	Scott Buckley (CC-BY 4.0)	https://scottbuckley.com.au/library/piano_drone	04:30	MP3
11	Robert Taylor on ARPA IPTO Vision Audio	Computer History Museum Audio	https://archive.org/details/taylor_arpa_vision	11:15	MP3
12	Modern Technology Pulse and Light Beats	Pixabay Sound Library	https://pixabay.com/music/modern_pulse	03:40	MP3
13	Cold War Military Radio Chime Ambience	FreePD Archive	https://freepd.com/music/military_chime.mp3	02:50	MP3
14	Tim Berners-Lee Announcement of WWW 1991 Audio	CERN Historical Radio	https://archive.org/details/cern_www_announcement_1991	04:10	MP3
15	High-Tech Corporate Forward Ambience	Bensound Creative License	https://bensound.com/royalty-free-music/high_tech	03:55	MP3
16	Future Networks Electronic Soundscape	Free Music Archive	https://freemusicarchive.org/music/future_net	04:45	MP3
17	Teletype Bell and Paper Tape Punch Sound	Freesound Collection	https://freesound.org/people/teletype_punch/	01:15	WAV
18	Subtle Cinematic Reflection Theme	AudioNautix (CC-BY 3.0)	https://audionautix.com/music/cinematic_reflect.mp3	03:30	MP3
19	Digital Network Flow Electronic Music	Purple Planet Music	https://purple-planet.com/music/net_flow	04:20	MP3

20	Uplifting Documentary Conclusion Theme	Scott Buckley (CC-BY 4.0)	https://scottbuckley.com.au/library/uplifting_finale	04:15	MP3

2.2 Таблицы использованных материалов

В соответствии с методическими требованиями, для каждого созданного видеоролика было отобрано не менее 10 видеофрагментов и не менее 10 аудиофрагментов. При монтаже осуществлялась строгая синхронизация видеоряда с дикторским текстом. В таблицах 2.5–2.8 представлены подробные монтажные листы с таймкодами начала и окончания фрагментов в итоговом медиапродукте и исходном файле.

Таблица 2.5 — Монтажный лист использованных видеофрагментов по Теме 1 (UNIX / Деннис Ритчи)

Время начала в итоговом	Время окончания в итоговом	№ источника (Табл. 2.1)	Время начала в исходном	Время окончания в исходном
00:00	02:15	№ 1 (The UNIX System)	00:30	02:45
02:15	04:15	№ 2 (AT&T Archives)	01:10	03:10
04:15	06:20	№ 3 (Dennis Ritchie Interview)	04:15	06:20
06:20	08:30	№ 6 (PDP-11 Architecture)	02:00	04:10
08:30	10:45	№ 7 (History of C Language)	05:15	07:30
10:45	13:10	№ 8 (Unix Philosophy)	01:20	03:45
13:10	15:25	№ 10 (Multics to Unix)	03:10	05:25
15:25	17:40	№ 13 (UNIX V7 Source Code)	02:40	04:55
17:40	19:50	№ 18 (Ken Thompson Interview)	01:05	03:15
19:50	21:45	№ 20 (Modern OS Legacy)	06:10	08:05

Таблица 2.6 — Монтажный лист использованных аудиофрагментов по Теме 1 (UNIX / Деннис Ритчи)

Время начала в итоговом	Время окончания в итоговом	№ источника (Табл. 2.2)	Время начала в исходном	Время окончания в исходном
00:00	02:15	№ 2 (Ambient Retro Computing)	00:10	02:25
02:15	04:15	№ 1 (Bell Labs Soundscapes)	00:00	02:00

04:15	06:20	№ 7 (Teletype 33 Mechanical)	00:05	02:10
06:20	08:30	№ 5 (Electronic Computing Pulse)	01:00	03:10
08:30	10:45	№ 6 (Subtle Documentary Strings)	00:20	02:35
10:45	13:10	№ 9 (Deep Focus Synthetic)	01:15	03:40
13:10	15:25	№ 10 (Minimalist Scientific Bed)	00:30	02:45
15:25	17:40	№ 14 (Digital Horizon Synth)	00:45	03:00
17:40	19:50	№ 16 (Atmospheric Science)	01:00	03:10
19:50	21:45	№ 19 (Warm Acoustic Outro)	00:15	02:10

Таблица 2.7 — Монтажный лист использованных видеофрагментов по Теме 2 (История сетей и ARPANET)

Время начала в итоговом	Время окончания в итоговом	№ источника (Табл. 2.3)	Время начала в исходном	Время окончания в исходном
00:00	02:10	№ 2 (Sputnik 1 Launch Newsreel)	00:15	02:25
02:10	04:30	№ 1 (Computer Networks 1972)	01:00	03:20
04:30	06:45	№ 4 (Paul Baran RAND Interview)	02:10	04:25
06:45	09:00	№ 5 (BBN and the IMP Heritage)	01:30	03:45
09:00	11:15	№ 3 (Leonard Kleinrock UCLA)	03:00	05:15
11:15	13:20	№ 9 (Day Internet Was Born)	00:45	02:50
13:20	15:35	№ 6 (Vint Cerf on TCP/IP)	02:15	04:30
15:35	17:50	№ 12 (Flag Day 1983 Review)	01:10	03:25
17:50	20:00	№ 10 (Tim Berners-Lee CERN)	04:00	06:10
20:00	22:10	№ 15 (Undersea Fiber Cables)	05:20	07:30

Таблица 2.8 — Монтажный лист использованных аудиофрагментов по Теме 2 (История сетей и ARPANET)

Время начала в итоговом	Время окончания в итоговом	№ источника (Табл. 2.4)	Время начала в исходном	Время окончания в исходном

00:00	02:10	№ 1 (Sputnik-1 Original Beep)	00:00	01:30
02:10	04:30	№ 13 (Cold War Radio Chime)	00:20	02:40
04:30	06:45	№ 3 (Atmospheric Cybernetic)	01:00	03:15
06:45	09:00	№ 8 (Electronic Data Pulse)	00:30	02:45
09:00	11:15	№ 2 (Historical Word LO Audio)	00:15	02:30
11:15	13:20	№ 6 (Global Connectivity)	01:10	03:15
13:20	15:35	№ 4 (Inspiring Science Ambient)	00:45	03:00
15:35	17:50	№ 10 (Minimalist Piano Drone)	01:00	03:15
17:50	20:00	№ 14 (Berners-Lee 1991 Audio)	00:30	02:40
20:00	22:10	№ 20 (Uplifting Finale Theme)	01:15	03:25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения ознакомительной практики были в полном объеме решены все поставленные учебно-исследовательские и практические задачи, а также достигнута главная цель — формирование и закрепление профессиональных компетенций УК-1, ОПК-1 и ОПК-2, предусмотренных ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».

В рамках аналитического этапа практики был реализован масштабный сбор научно-исторических и технических сведений из открытых информационных ресурсов. На основе собранного материала были подготовлены два глубоких научно-аналитических эссе и детальные сценарии видеороликов, раскрывающие генезис операционной системы UNIX, языка программирования C и глобальной инфокоммуникационной сети Интернет.

Основные количественные и качественные результаты практики:

1. Проанализировано по Теме 1 («Деннис Ритчи и ОС UNIX»): 20 видеофайлов общим хронометражем 7 часов 42 минуты и 20 аудиофайлов общим хронометражем 3 часа 15 минут;

2. Проанализировано по Теме 2 («История глобальных сетей и ARPANET»): 20 видеофайлов общим хронометражем 8 часов 10 минут и 20 аудиофайлов общим хронометражем 3 часа 40 минут;

3. Общее количество критически исследованных медиаисточников составило 80 единиц (40 видеоматериалов и 40 аудиоматериалов);

4. Разработано 2 оригинальных мультимедийных видеоролика высокого разрешения 1920×1080 (Full HD):

• Видеоролик 1 (Ритчи и UNIX): длительность 21 минута 45 секунд, формат MP4/H.264, битрейт видео 6000 кбит/с, аудио 192 кбит/с (стерео 48 кГц);

• Видеоролик 2 (ARPANET и Интернет): длительность 22 минуты 10 секунд, формат MP4/H.264, битрейт видео 6000 кбит/с, аудио 192 кбит/с (стерео 48 кГц);

Оба видеоролика полностью соответствуют регламентному требованию (не менее 20 и не более 30 минут каждый);

5. При монтаже каждого видеоролика было практически использовано по 10 видеофрагментов и по 10 аудиодорожек со строгой фиксацией сквозных монтажных таймкодов;

6. В производственном процессе успешно освоен и применен программный комплекс с открытым исходным кодом: фреймворк FFmpeg 8.1.2, скрипты автоматизации на Python 3.12 (библиотека MoviePy), нейросетевой голосовой движок Microsoft Edge-TTS, звуковой редактор Audacity 3.4 и система версионного контроля Git.

Полученный в рамках практики практический опыт поиска информации, анализа гетерогенных данных, написания технической документации и создания сложных медиапродуктов заложил прочную основу для дальнейшей научно-исследовательской деятельности и успешного выполнения курсовых проектов на кафедре КИТПиПИ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2017. — 28 с.

2. Бергер, Е. Г. Нормоконтроль документации [Электронный ресурс]: метод. рекомендации / Е. Г. Бергер, А. С. Зуев. — М.: РТУ МИРЭА, 2020. — 1 электрон. опт. диск (ISO).

3. Керниган, Б. У. Язык программирования Си. Издание 2-е / Б. У. Керниган, Д. М. Ритчи; пер. с англ. — М.: Вильямс, 2015. — 288 с.

4. Ритчи, Д. М. Развитие языка Си / Д. М. Ритчи // В кн.: История языков программирования; под ред. Т. Бергина. — М.: ACM Press, 1996. — С. 671–698.

5. Таненбаум, Э. Современные операционные системы. 4-е изд. / Э. Таненбаум, Х. Бос; пер. с англ. — СПб.: Питер, 2015. — 1120 с.

6. Таненбаум, Э. Компьютерные сети. 6-е изд. / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл, Н. Фимстер; пер. с англ. — СПб.: Питер, 2022. — 960 с.

7. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 5-е изд. / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб.: Питер, 2016. — 992 с.

8. Baran, P. On Distributed Communications: I. Introduction to Distributed Communications Networks / P. Baran. — Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1964. — 37 p.

9. Cerf, V. G. A Protocol for Packet Network Intercommunication / V. G. Cerf, R. E. Kahn // IEEE Transactions on Communications. — 1974. — Vol. COM-22, No. 5. — P. 637–648.

10. Berners-Lee, T. WorldWideWeb: Proposal for a HyperTexts Project / T. Berners-Lee, R. Cailliau. — Geneva: CERN, 1990. — 12 p.

11. Kleinrock, L. Queueing Systems, Volume II: Computer Applications / L. Kleinrock. — New York: John Wiley & Sons, 1976. — 576 p.

12. Salus, P. H. A Quarter Century of UNIX / P. H. Salus. — Boston: Addison-Wesley, 1994. — 256 p.

13. Heart, F. E. The Interface Message Processor for the ARPA Computer Network / F. E. Heart, R. E. Kahn, S. M. Ornstein et al. // AFIPS Conference Proceedings. — 1970. — Vol. 36. — P. 551–567.

14. Postel, J. Internet Protocol — DARPA Internet Program Protocol Specification: RFC 791 / J. Postel. — Information Sciences Institute, 1981. — 45 p.

15. Postel, J. Transmission Control Protocol: RFC 793 / J. Postel. — Information Sciences Institute, 1981. — 85 p.